Documentazione OO - UninaFoodLab

Giuseppe Curi N86005091 - Ludovica I. Cafasso N86005226

2024-2025

Docente: S. Di Martino

Breve descrizione del dominio

UninaFoodLab è un sistema che permette la gestione, da parte di docenti-chef dotati di account personale, di un insieme di corsi fruibili da studenti interessati alle varie lezioni culinarie proposte in due metodologie precise: presenza o online, entrambe predisposte ad essere legate a corsi precedentemente creati; ogni sessione pratica può includere la preparazione di ricette diverse, scelte dallo chef sulla base del corso di cui saranno protagoniste.

Gli chef possono interagire con gli studenti attraverso messaggi inviati sottoforma di notifiche. Ogni mese è possibile consultare un report, i cui valori sono salvabili sul proprio pc, contenente le principali informazioni sulle sessioni svolte. La gestione e visualizzazione dei vari elementi è attuabile attraverso un'interfaccia Swing.

1 Progettazione

1.1 Implementazione della suddivisione MVC

L'applicazione adotta uno schema *simil Model-View-Control* che permette una precisa separazione di responsabilità, rendendo il codice il più organizzato e leggibile nel tempo. Di seguito sono riportate le principali "sezioni" in cui il codice sorgente è stato suddiviso:

- **Model:** Sono qui definiti gli oggetti del dominio (es. Chef, Corsi, sessioni).
- **DAO:** Acronimo di *"Data Access Object"* si occupa dell'integrazione e astrazione del database PostgreSQL all'interno dell'applicativo.
- **Controller:** Si occupa di elaborare i comandi dell'utente attraverso la View e ha il compito di eseguire le operazioni utili a modificare lo stato della View stessa.
- **View:** Si occupa di creare una visualizzazione dei dati che sia adatta all'utente finale e ben distante dallo schema fisico del database.

1.2 Model

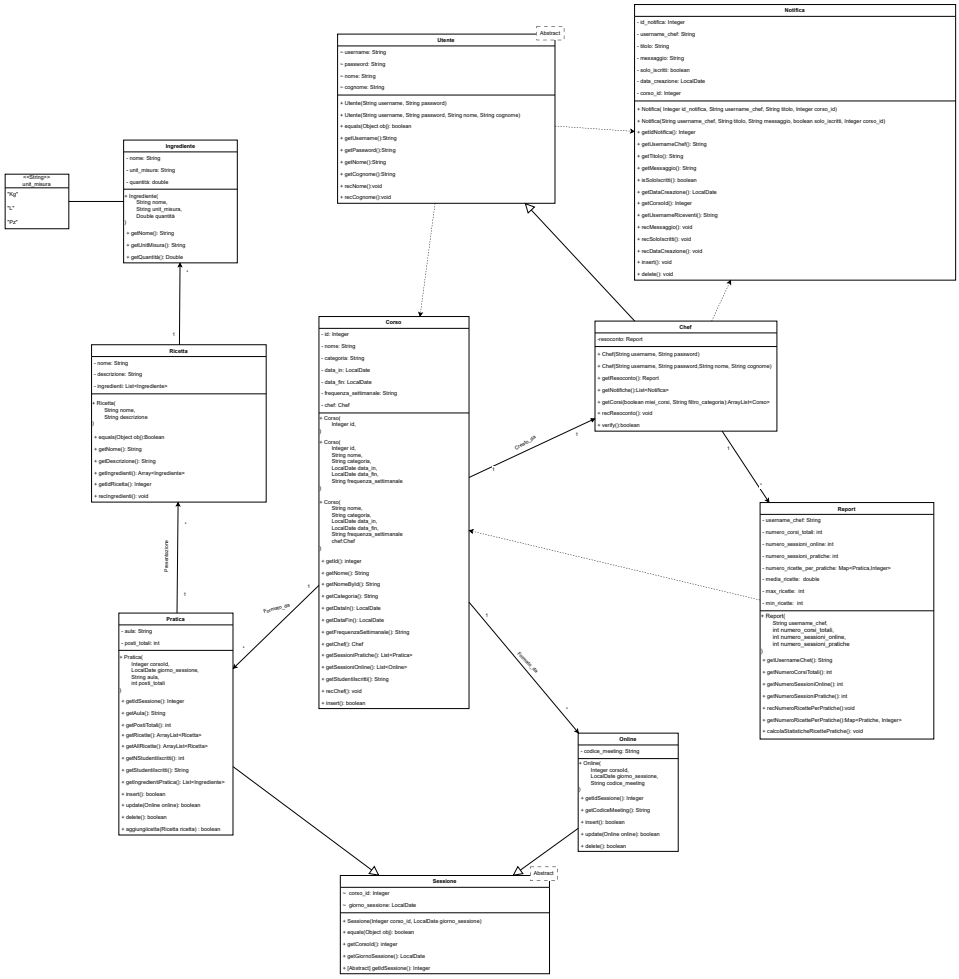

Figura 1: Diagramma Model

1.2.1 Descrizione delle entità:

- **Utente:** *Classe astratta* che rappresenta un utente generico con username, password, nome e cognome.
- **Chef:** *Estende Utente* e rappresenta uno chef che gestisce corsi, riceve notifiche e ottiene e scarica un resoconto statistico.
- **Corso:** Rappresenta un corso di cucina con nome, categoria, date, frequenza settimanale e chef responsabile.
- **Ricetta:** Ricetta con nome, descrizione e lista di ingredienti.
- **Ingrediente:** Ingrediente con nome, unità di misura e quantità.
- **Sessione:** *Classe astratta* che rappresenta una sessione generica, contiene data e corsoid.
- **Pratica:** Estende Sessione. Rappresenta una sessione pratica in aula con numero di posti e ricette associate.
- **Online:** *Estende Sessione* e rappresenta una sessione online con codice del meeting.
- **Notifica:** Rappresenta una notifica/annuncio inviata da uno chef ai suoi studenti, con titolo, messaggio e data di creazione.
- **Report:** Representa un resoconto (consultabile come numerico e grafico) per uno chef con dati su corsi, sessioni e ricette.

1.3 DAO

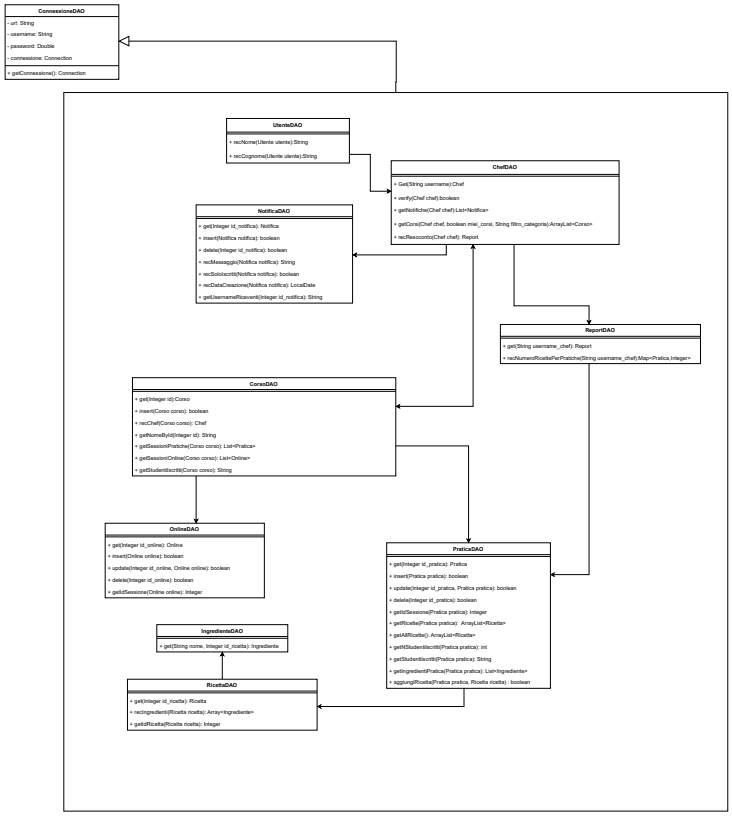

Figura 2: Schema del *Data Access Object*

1.3.1 Riassunto e classi DAO

- **ConnessioneDAO:** Fornisce la connessione con il DB PostgreSQL
- **UtenteDAO:** Recupera i dati anagrafici base di un utente a partire dallo username.
- **ChefDAO:** Gestisce operazioni legate allo chef: recupero chef, verifica credenziali chef, elenco notifiche, elenco corsi (miei/altri con filtro per categoria), recupero report.
- **CorsoDAO:** Gestisce il recupero dei corsi, nome, studenti iscritti, sessioni pratiche/online, chef associato e inserimento di un nuovo corso.
- **PraticaDAO:** Gestisce le sessioni pratiche, occupandosi di recupero, iscritti, ingredienti e ricette, elenco ricette, funzioni insert/update/delete e associazione ricetta-to-pratica.
- **OnlineDAO:** Gestisce le sessioni online: recupero sessione specifica e gestione insert/update/delete.
- **NotificaDAO:** Gestisce le notifiche: recupero notifica e aggiunta, destinatari, messaggio, solo iscritti, data
- **RicettaDAO:** Gestisce ricette e ingredienti collegati: recupero ricetta, recupero ingredienti tramite tabella di relazione.
- **IngredienteDAO:** Recupera un ingrediente con unità di misura e quantità legato ad una ricetta precisa.
- **ReportDAO:** Recupera il report messo a punto per lo chef.

Nota: Per l'implementazione delle funzioni base sui dati, è stato fatto uso di procedure CRUD (Create,Read,Update,Delete) attraverso query SQL.

1.4 Controller

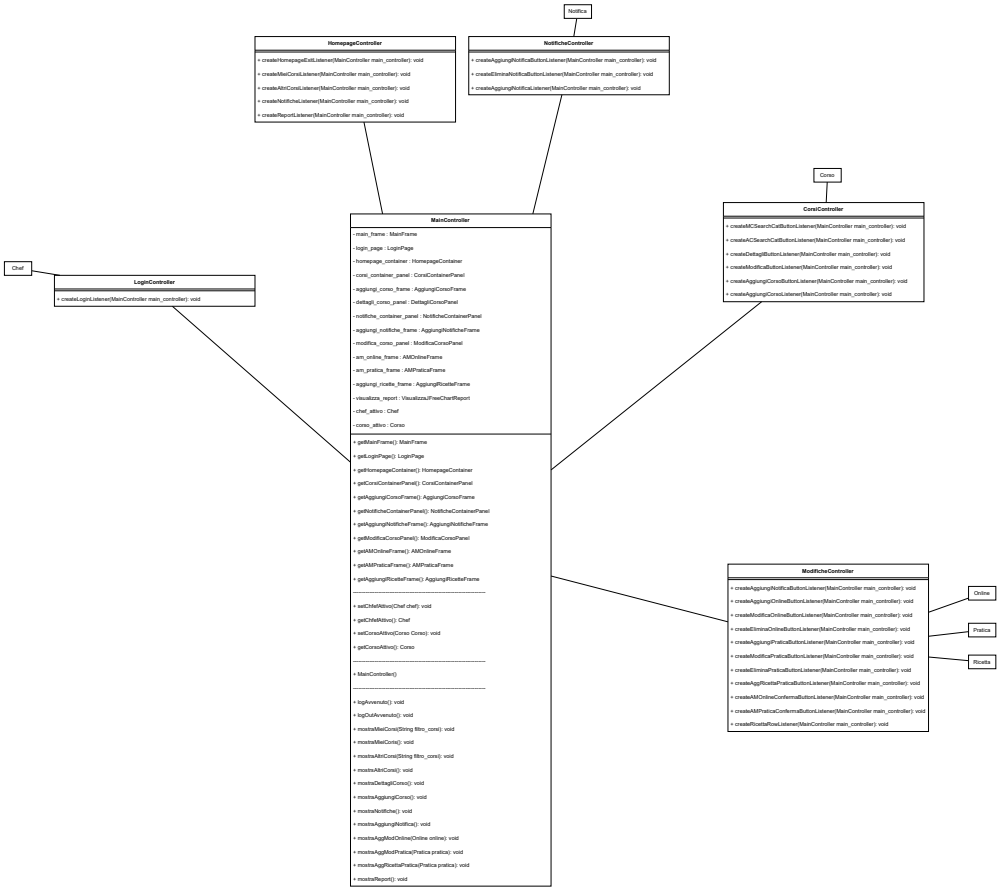

Figura 3: Schema del Controller

1.4.1 Riassunto e classi Controller

1. **HomepageController:** Gestisce la navigazione partendo dalla homepage: logout, apertura *"miei corsi"*, *"altri corsi"*, *"notifiche"* e *"report"*, con ricarica dello stato del corso attivo quando necessario(es. quando avviene uno switch).

2. **LoginController:** Gestisce il processo di login: legge credenziali inserite nella UI, autentica lo chef, effettua l'aggiornamento della interfaccia e gestisce i messaggi di successo/errore dedicati.

3. **CorsiController:** Gestisce le interazioni utente nella sezione dei corsi: ricerca per *"categoria"*, apertura *"dettagli"*/*"modifica"* e form di aggiunta, oltre alla conferma inserimento di nuovi, impedendo inserimenti invalidi.

4. **ModificheController:** Controller della modifica dei corsi e affini: gestione aggiunta/modifica/eliminazione sessioni online e pratiche, apertura finestre, e associazione ricette alle pratiche.

5. **NotificheController:** Gestisce la sezione notifiche: apertura form di aggiunta(sia dedicato a studenti iscritti che globale), eliminazione e inserimento.

6. **Maincontroller:** Coordinatore principale dell'app Swing, che consente il collegamento tra: *View*, permettendo lo spostamento tra schermate; *Controller* specifici e listeners; *Model* e chiamata a *main*.

1.5 View

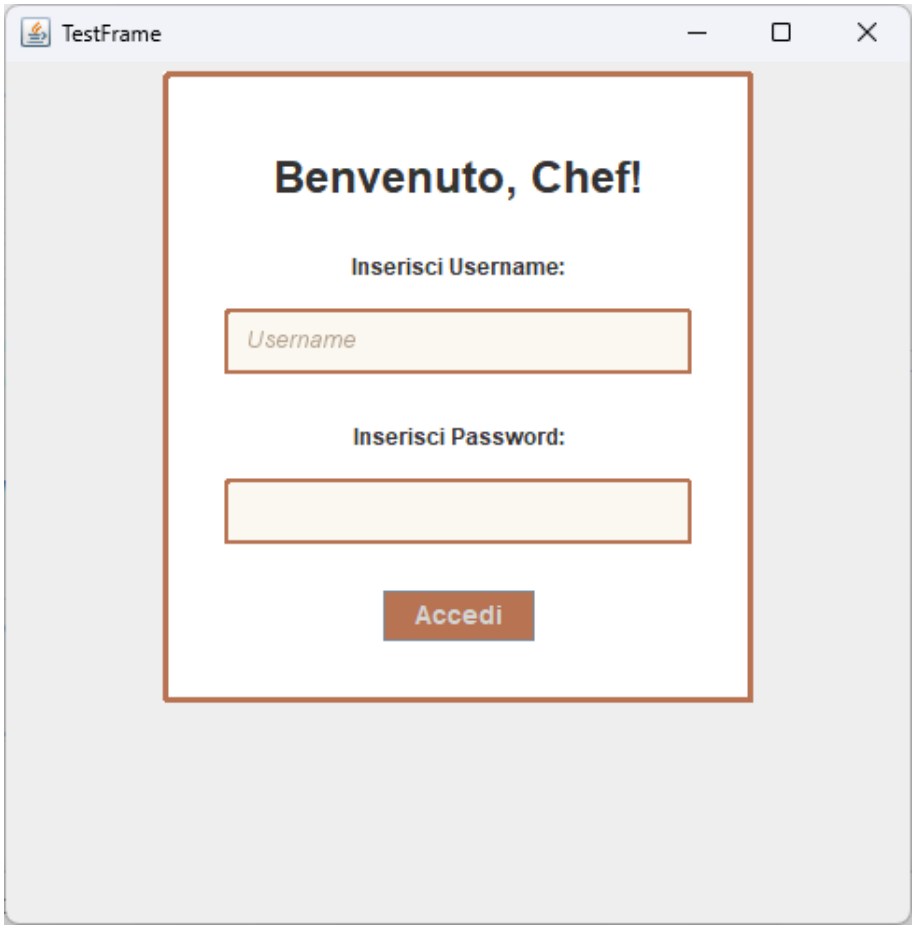

Figura 4: Scheda login Chef

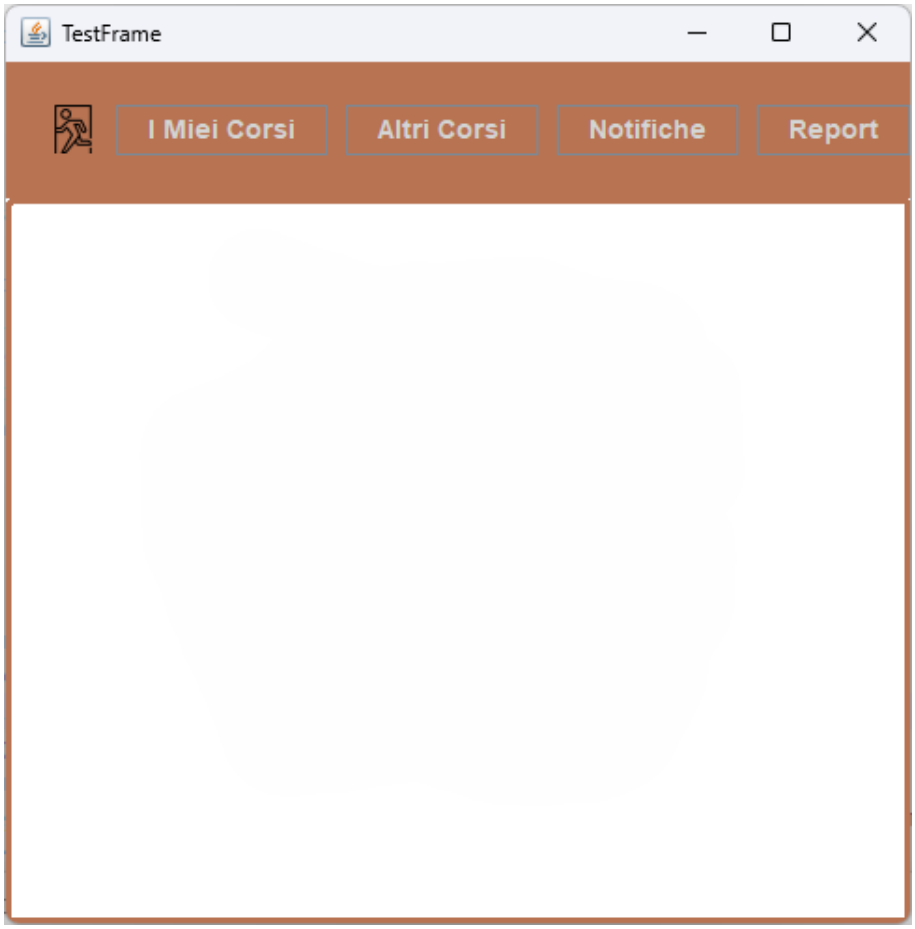

Figura 5: Barra di selezione superiore - Homepage

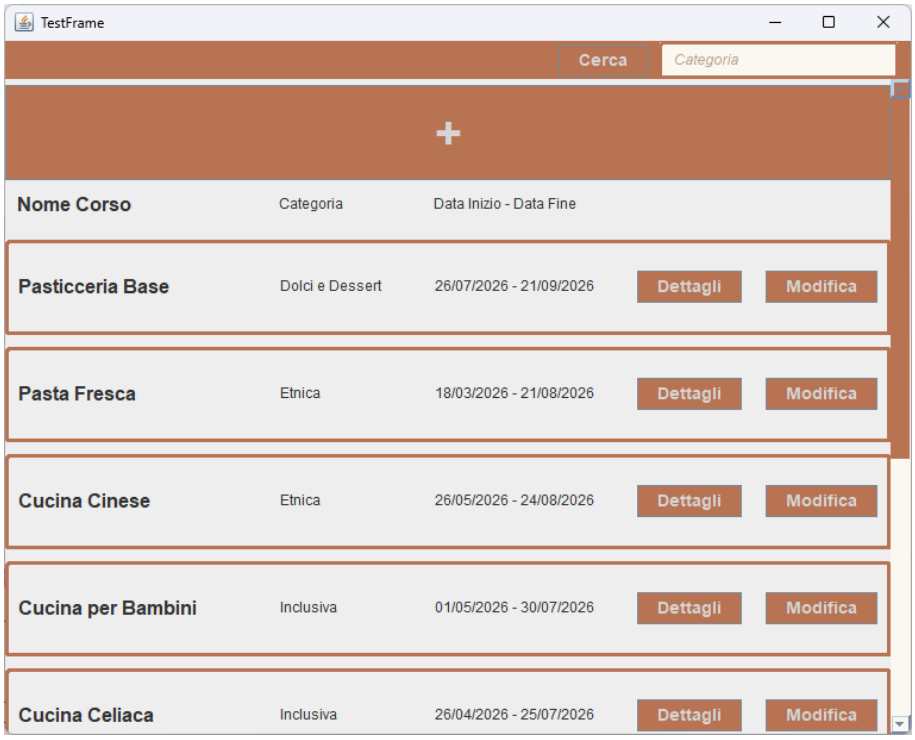

Figura 6: Visualizzazione Corsi e ricerca

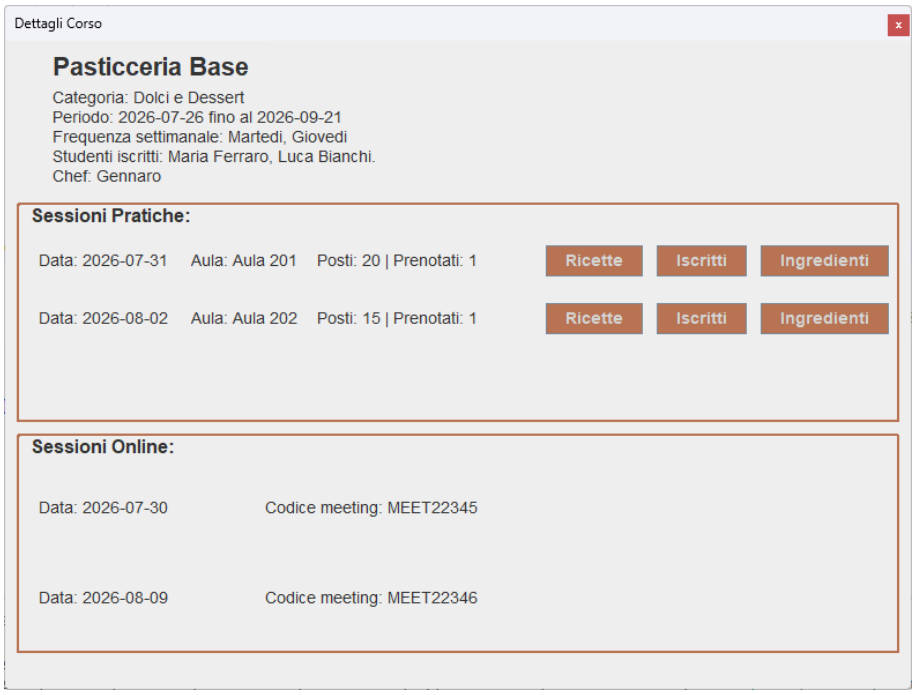

Figura 7: Dettagli Corso e Sessioni

Figura 8: Interfaccia modifica e gestione delle Sessioni

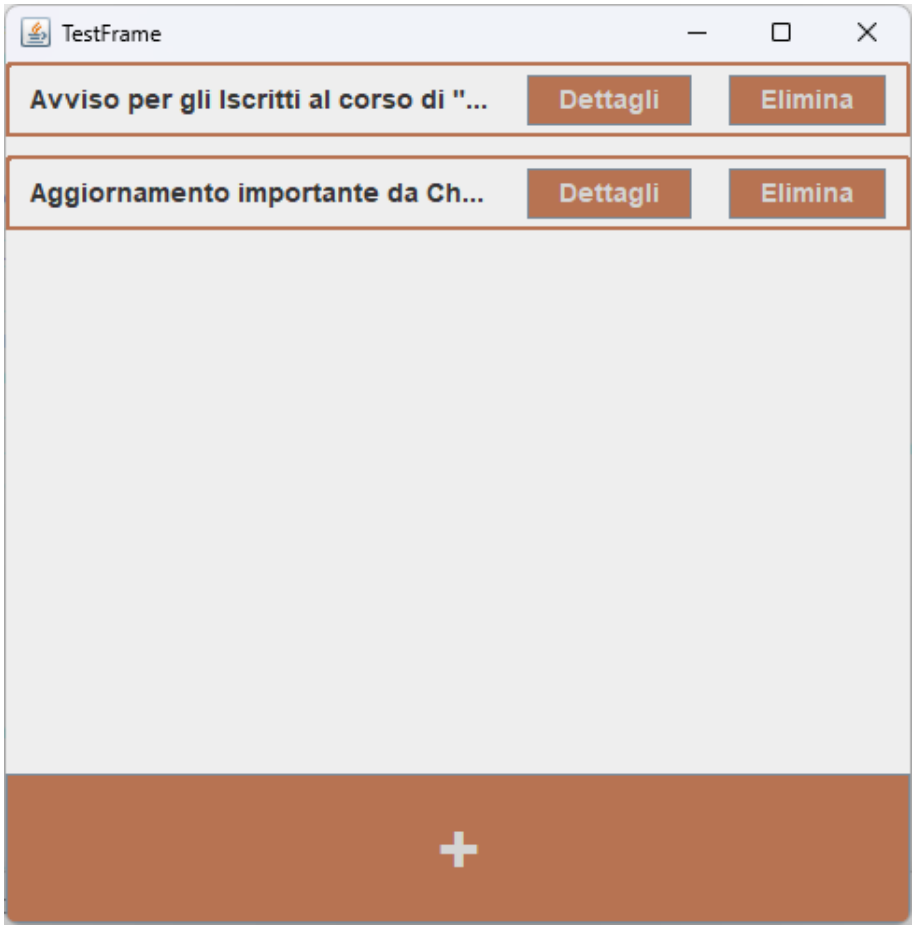

Figura 9: Visualizzazione e aggiunta delle Notifiche

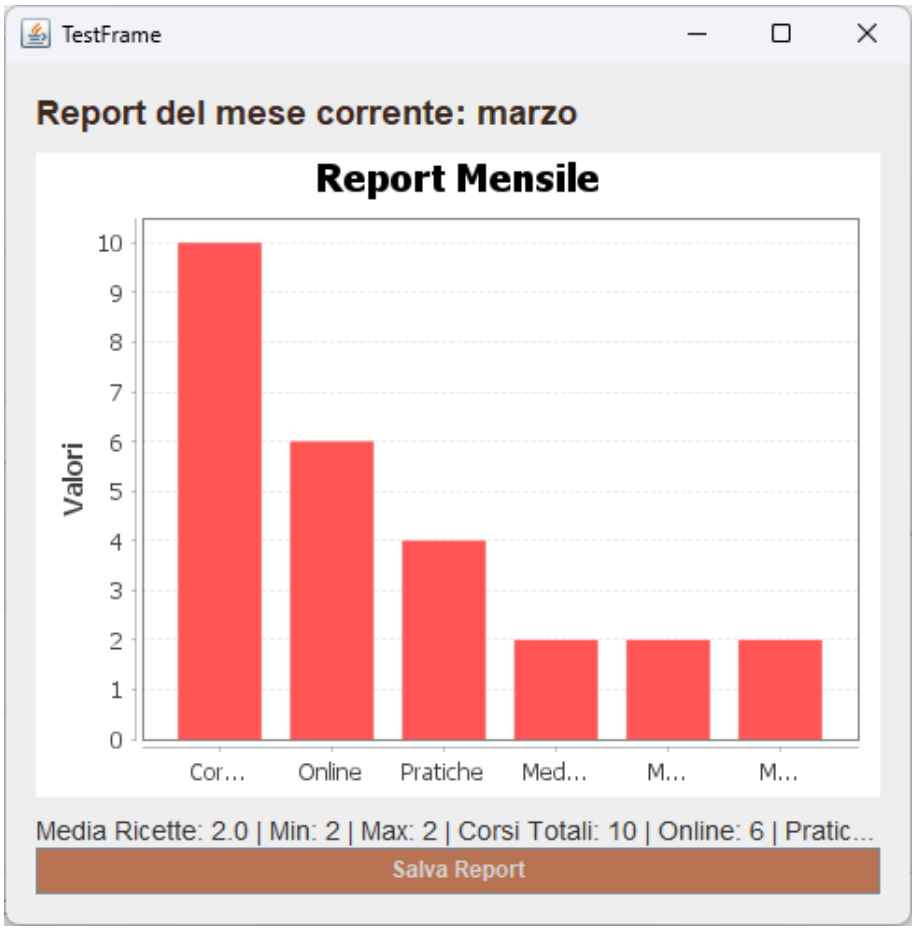

Figura 10: Resoconto grafico personale dello Chef

Note - View:

- Alcuni "glitch" presenti nelle immagini sono dovute alla esecuzione dei container in ambiente isolato.
- Immagini come "*Visualizzazione delle notifiche*" e "*Dettagli Corsi e Sessioni*" sono da intendere valide sia per la consultazione dedicata allo Chef attivo sia per la visualizzazione globale.
- Le Notifiche presentano una doppia interfaccia di aggiunta: una pensata per notifiche dedicate ai soli iscritti ai corsi (*Interfaccia modifica e gestione delle Sessioni*) l'altra per tutti (*Visualizzazione e aggiunta delle Notifiche*).

1.6 GitHub

Clicca qui